

Laws of Large Numbers and Central Limit Theorem (大数定律和中心极限定理)

样本均值稳定性 · 标准化 · 正态近似 · 连续性校正

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式：** $(X) \rightarrow \mu, \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$ 。
- 关键定理：** 大数定律说明样本均值稳定；中心极限定理说明标准化波动近似正态。
- 方法抓手：** 看题目问“稳定到哪里”还是“近似概率多少”；二项分布大样本可用正态近似并考虑连续性校正。

复习主线： 样本均值稳定性 · 标准化 · 正态近似 · 连续性校正。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标，再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、大数定律与中心极限定理

大数定律

大数定律说明样本均值会稳定到总体期望附近。若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = \mu$, 则样本均值:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

在概率意义下趋近于 μ :

$$\bar{X} \rightarrow \mu$$

中心极限定理

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, 则当 n 较大时:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

或:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \approx N(0, 1)$$

核心意义: 即使总体分布不是正态分布, 只要样本量足够大, 样本均值的分布通常可近似为正态分布。这是置信区间和大样本检验的基础。

极限定理的计算口径

大数定律说明“样本平均数会稳定到总体均值”。若

$$A_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|A_n - \mu| \geq \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

若进一步有 $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < +\infty$, 则

$$E(A_n) = \mu, \quad \text{Var}(A_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

由切比雪夫不等式:

$$P(|A_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

中心极限定理说明“样本和或样本平均数的随机波动, 标准化以后近似服从正态分布”。记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$, 则

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

若 X_i 是伯努利变量, $P(X_i = 1) = p$, 则 S_n 表示 n 次试验中的成功次数:

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

因此可用标准正态分布近似二项分布:

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

更精细时可作连续性校正:

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

对比项	大数定律	中心极限定理
研究对象	样本平均数是否稳定	样本和或样本平均数的波动分布
核心结论	A_n 靠近 μ 的概率趋于 1	标准化后近似 $N(0, 1)$
关键词	稳定、收敛、频率趋于概率	近似正态、标准化、区间概率
常见用途	说明估计量稳定	近似计算大样本概率

概念区分：大数定律不说样本平均数必然等于总体均值，而是说概率意义下趋近。中心极限定理也不是说原随机变量服从正态分布，而是说样本和或样本均值标准化后近似正态。